1. 문제 정의서

주제: 공정조건을 고려한 TC/OP 시계열 이상징후 탐지 및 연속소둔로 AI 예지보전 시스템 개발

분석 대상: **연속소둔로 조업조건을 고려한 이상 구간 탐지**

기간: 2026.09.16 ~ 2026.10.26

팀: 데이터 분석 1기 3조 오운완 [*김태구* PM, *김정렬* 모델링, *정수진* 시계열, *박민호* 해석/문서, *황유진* 데이터]

1.1 해결하고자 하는 문제와 목적

소둔로는 조업 조건이 바뀌면 온도와 제어출력의 평소 값도 같이 바뀐다. 그래서 온도만 보면 문제가 없어 보여도, 사실은 그 온도를 맞추려고 출력이 점점 올라가고 있는 경우를 놓칠 수 있다. 또 **모든 LOT**에 같은 기준을 쓰면 조업 조건을 바꾼 것뿐인데도 이상으로 잡힐 수 있다.

그래서 **비슷한 조건끼리 묶어 놓고**, 평소보다 TC나 OP가 튀거나 흔들림이 커지거나 온도와 출력이 평소랑 다르게 움직이는 구간을 찾아보려고 한다. 찾은 구간은 LOT별 그래프와 점검 목록으로 정리해서 **어디를 먼저 점검하면 좋을지** 알 수 있게 만드는 게 목표다.

1.2 정상/이상 및 예측 대상의 정의

정상은 비슷한 조건일 때와 비교해서 TC, OP 값이 평소 범위 안에 있고 크게 흔들리지 않는 상태로 봤다. 강종이나 조업 조건을 바꿔서 값이 달라진 경우도, 바꾼 기록이 있고 **시간이 지나 다시 안정되면 정상**으로 본다.

이상 후보는 비슷한 조건의 평소 값보다 TC나 OP가 많이 벗어나거나, 흔들림이 커지거나, 온도는 그대로인데 출력만 계속 오르는 것처럼 둘이 따로 노는 구간이다. 이 중에서 오래 가거나 여러 번 반복되고 조업 조건 변경으로도 설명이 안 되는 건 **점검 경보**로 따로 표시한다. 또한, **T-CR1-CAL01_온도.csv** 데이터가 끊기더라도 정기 수리 캘린더 csv 파일과 비교했을 때 기간이 연속적이라면 결측값이 아닌 수리 기간으로 해석해야 함을 유의할 필요가 있다.

우리가 찾으려는 건 실제 고장이나 남은 수명이 아니라 한번 점검해 볼 만한 구간이다. 이상점수가 높게 나와도 강종 변경이나 센서 문제일 수 있어서 바로 고장이라고 보지는 않는다.

1.3 사용할 데이터 및 주요 변수

데이터는 **T-CR1-CAL01_온도.csv**를 쓴다. 약 34만 행, 24개 컬럼이고 14개 LOT 데이터가 1초 단위로 들어 있다. **LOT**마다 측정된 시간이 떨어져 있어서 **LOT_NO 기준으로 나눠서** 본다. 주요 변수는 구역별 온도 TC-Z1~Z9, 출력 OP-Z1~Z8, 출구 온도 TC-OUT1~OUT2 등이다. Z1~Z2는 건조, Z3~Z6은 가열/균열, Z7~Z9는 과시효대, OUT1~OUT2는 냉각 구간이다.

조업 기록이나 정비 이력은 **시간이 맞는 것만 참고용**으로 쓴다. CP-Z4M은 CP-Z4와 겹치는 값으로 보여서 한 번 더 확인해볼 계획이다. 그리고 여기 나오는 온도는 로 안의 온도라서 **실제 강판 온도와는 다를 수 있다**.

1.4 모델 입력과 최종 출력

입력: 1초 단위 데이터는 너무 촘촘해서 **resampling으로 1분 단위로 줄여서** 쓴다. 여기에 5분 이동평균, 표준편차, 변화량, 옆 구역과의 온도 차이 같은 파생 변수를 만들어서 같이 넣는다. LOT 사이 비어 있는 시간은 **억지로 이어 붙이지 않는다**.

모델: 처음에는 비슷한 조건의 평균에서 얼마나 벗어났는지 보는 **간단한 기준 모델**부터 만든다. 그다음 **Isolation Forest**로 이상 점수를 뽑아 보고, TC로 OP를 예측하는 **Random Forest, XGBoost** 회귀 모델도 만들어서 예측한 OP와 실제 OP 차이가 크게 벌어지는 구간을 이상 후보로 본다. n_estimators, max_depth 같은 하이퍼파라미터는 **Optuna로 튜닝**하고, TC만 쓴 경우, OP만 쓴 경우, 둘 다 쓴 경우도 같은 데이터로 비교한다.

최종 출력: 이상 구간마다 LOT 번호, 시작/끝 시간, 어느 구역인지, 이상 점수, 관련 변수, 예상 원인을 정리한다. 결과는 **LOT별 그래프와 점검 목록**으로 **보고서를 작성**한다.

1.5 프로젝트 성공 기준 및 평가 방법

먼저 LOT을 제대로 나눠서 처리했는지, **같은 코드로 돌리면 같은 결과**가 나오는지 확인한다. 그리고 조건별로 기준을 잡았을 때 전체를 한 기준으로 봤을 때보다 조건 변경 때문에 생기는 **잘못된 경보가 줄어드는지** 본다.

모델은 기준 모델, Isolation Forest, Random Forest, XGBoost를 같은 LOT로 비교하고 **왜 결과가 달라졌는지 설명**할 수 있어야 한다. 이상 후보 2개 이상은 직접 그래프로 보면서 진짜 이상인지, 센서나 조건 변경 때문인지 따져 본다. 마지막으로 점검 목록 보고서를 통해 **어디서 이상이 났는지, 뭘 먼저 봐야 하는지** 알 수 있으면 성공으로 본다.

기준값은 앞쪽 데이터로 정하고, 뒤쪽 테스트 데이터 결과를 보고 **다시 맞추지는 않는다**. 실제 고장 기록이 없어서 많이 잡았다고 잘한 거라고 볼 수 없기 때문에, **고장 예측 정확도 같은 숫자는 이번에 내지 않는다**.

1.6 분석 결과 활용

이상 후보가 나오면 **조업 조건이 바뀌었는지 먼저** 보고, 아니면 그 구역과 주변 구역의 TC, OP를 확인하고, 그래도 이상하면 해당 설비를 점검하는 순서로 쓸 수 있다. 점검 목록은 이상 점수와 지속시간 순으로 정렬해서 **보전 담당자가 위에서부터 확인**하면 되게 만든다. **6시그마 DMAIC**로 보면 이상 유형과 원인 후보를 정리하는 게 D, M, A 단계, 모델과 경보를 고치는 게 Improve, 점검 목록과 점검 순서를 만드는 게 Control 쪽이다.

이번 과제에서 직접 해 보는 건 **이상 구간을 찾고 경보를 개선하는 데까지**다.

1.7 한계와 부족한 데이터

지금 데이터로 할 수 있는 건 TC/OP 이상 구간 찾기, 모델 비교, 이상 원인 후보 설명, LOT별 점검 목록 만들기 정도다. **실제 고장 예측이나 남은 수명, 품질 불량 예측은 어렵다**. 이걸 하려면 실제 고장 기록, 강판 온도, 라인 속도, 강종, 품질검사 결과 같은 데이터가 더 필요하다.

2. 프로젝트 전체 진행계획

팀에서 Notion 간트 차트로 정한 일정(9/16~10/26)을 기준으로 짰다. 단계마다 주관 1명을 정하고 나머지 인원도 같이 참여한다.

단계	주요 작업	담당자	시작~종료일	산출물
1. 문제 정의, github 협업 연습	팀 짜기, 역할 나누기, 주제랑 정상/이상 기준 정하기 / 팀 저장소 만들고 PR, merge 연습	주관: 태구·민호, 전원	9/16~9/20	역할표, 주제 초안, 팀 저장소, README
2. 도메인 분석, 데이터 이해	소둔로 공정 공부, 변수 뜻 정리	주관: 유진, 전원	9/17~9/27	문제 정의서, 변수 정리표
3. 데이터 전처리 · 시계열 분석 · Train/Test 분리	LOT 나누기, 결측값 처리, resampling, 기본 통계 / 시계열·파생 변수 분석, 시간순 Train/Test 분리	주관: 유진·수진, 전원	9/21~10/2	전처리 코드, EDA 그래프, 파생 변수 데이터, Train/Test 분할
4. 기준 모델 · 이상 탐지 모델 설계	기준 모델, Isolation Forest, Random Forest, XGBoost 만들기	주관: 정렬, 전원	9/28~10/4	모델 코드
5. 이상탐지 평가 기준 확정	이상 점수, 지속시간, 발생 빈도, 조업 이벤트와의 관계 등 평가 기준 정하기	전원	10/1~10/4	이상탐지 평가 기준
6. 평가 · 오류 분석	모델 비교, 잘못 잡은 경우 확인, 이상 구간 원인 추정	주관: 정렬, 전원	10/3~10/11	모델 비교 결과, 오류 분석
7. Improve - 오탐 개선 · 파생변수/모델 개선	오탐 원인 반영, EDA·파생 변수 보완, Optuna 튜닝, 점검 순서 정리	주관: 민호, 전원	10/5~10/16	개선 모델, LOT별 점검 목록
8. 평가 모델 확정	평가 결과와 개선 내용을 정리하고 최종 모델 확정	전원	10/14~10/18	최종 모델, 비교 결과
9. 문서화, 발표 자료 작성	보고서랑 발표 자료 만들기, 리허설	주관: 민호, 전원	10/19~10/25	최종 보고서, PPT

2.1 주차별 일정

